



Chapitre I Généralités sur les lignes de transmissions S6 3L Télécom

Telecommunications (Université Badji Mokhtar de Annaba)



Scan to open on Studocu

Chapitre I : Généralités sur les lignes de transmission

I.1. Introduction

Les lignes de transmission permettent le transfert des informations. Les distances à parcourir, la bande passante des signaux et la technologie utilisée dépendent du type d'information. Ainsi, Les lignes utilisées pour les liaisons téléphoniques transatlantiques sont des fibres optiques de plusieurs milliers de kilomètres de longueur propageant des ondes électromagnétiques à des fréquences optiques ($>10^{15}$ Hz), alors que celles reliant les composants électroniques dans un circuit intégré sont des pistes de quelques microns de long propageant des ondes électriques et électromagnétiques à des fréquences allant de quelques Hz à quelques GHz. Elles ont toutes pour but de guider l'information sans perturbation, c'est à dire sans trop d'atténuation ou de déformation.

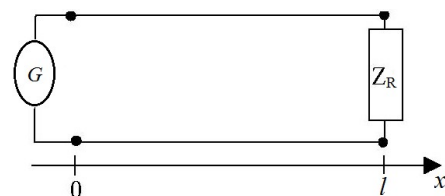
Dans le domaine des télécommunications le problème est évident. Les distances à parcourir sont telles que quelle que soit la fréquence des signaux il faut tenir compte des phénomènes de propagation qui concourent à cette distorsion. En ce qui concerne l'électronique numérique, l'augmentation des performances est très directement liée à la vitesse des circuits. Les ordinateurs personnels fonctionnent aujourd'hui à des fréquences d'horloge supérieure à 3 GHz! Les signaux logiques sont donc maintenant aussi dans le domaine des hyperfréquences.

La difficulté est l'acheminement des signaux, entre différents points du circuit, entre circuits, entre cartes ou même entre équipements. La transmission des informations peut se faire par voie hertzienne (propagation libre) ou par guidage. En ce qui concerne les "guides", Il en existe plusieurs types. Les lignes "bifilaires" composée de 2 (ou plus) conducteurs capables de transmettre la tension en même temps que l'onde électromagnétique sont les guides d'ondes les plus fréquemment utilisés. Mais il arrive qu'on doive utiliser des lignes ne pouvant propager que la seule onde électromagnétique comme les guides d'onde métalliques ou les fibres optiques.

Dans la suite de ce cours, nous présenterons les différents types de lignes ainsi que leur domaine d'utilisation. Puis dans la suite, nous ne traiterons que les phénomènes de propagation sur les lignes bifilaires.

I.2. Rappel sur les ondes

Classiquement, lorsque l'on relie deux points d'un montage par une ligne de transmission, on s'attend à ce que le potentiel électrique soit le même tout au long de la ligne. En fait, toute variation au niveau du générateur ne peut pas être transmise instantanément à l'autre bout de la ligne. Cela ne devient sensible que si la ligne est longue. Si l'information se propage la vitesse v_p , la tension sur la charge à l'instant t est la même quelle était à la sortie du générateur à l'instant $t - l / v_p$. En effet, en régime sinusoïdal par exemple, la tension $V_e(t)$ sur le générateur s'écrit:



Ligne de longueur l . G , générateur ; Z_R impédance de charge

$$V_e(t) = V_0 \sin(\omega t) \quad (1)$$

où ω est la pulsation du signal reliée à la fréquence f et à la période T par $\omega = 2\pi f$ et $f = 1/T$.

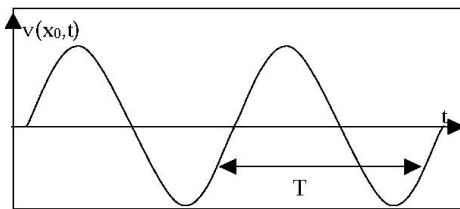
L'onde de tension $V(x, t)$ qui s'éloigne du générateur à la vitesse v en direction de la charge s'écrit :

$$V(x, t) = V_0 \sin(\omega(t - x/v_p)) \quad (2)$$

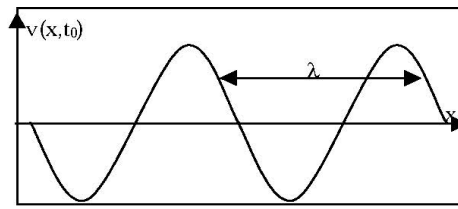
On voit que la tension en une abscisse x quelconque est la même qu'à la sortie du générateur x/v_p plus tôt. La tension $V(x, t)$ peut encore s'écrire :

$$V(x, t) = V_0 \sin(\omega t - \omega x/v_p) = V_0 \sin(\omega t - \beta x) \quad (3)$$

avec $\beta = \omega/v_p$ constante de propagation, V est une fonction de l'espace et de temps. On peut la représenter en fonction de l'un ou de l'autre des deux paramètres x et t .



La tension à une abscisse particulière x_0 est une sinusoïde de période T .



alors que la tension le long de la ligne à un instant donné t_0 est une sinusoïde de période spatiale λ .

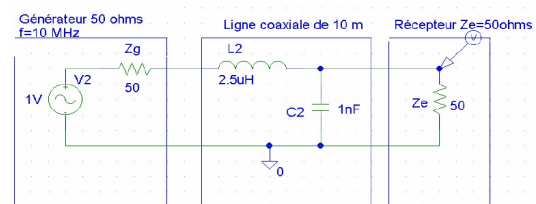
En écrivant par définition de la période spatiale : $V(0, t) = V(\lambda, t)$ on obtient : $\omega t = \omega t - \beta \lambda \pm 2k\pi$ c'est à dire : $\lambda = v_p / f$. On appelle v_p la vitesse de phase car c'est la vitesse que doit avoir un observateur pour voir la phase $(\omega t - \beta \lambda)$ constante. Nous la noterons dorénavant v_p . En conclusion nous pouvons retenir que la tension à un instant donné n'est pas la même en tout point de la ligne.

Remarque :

A. En quoi le fait que la tension sur la ligne ne soit pas la même partout change-t-il le problème?

Admettons que l'on veuille mesurer à l'aide d'un oscilloscope la tension d'un générateur par l'intermédiaire d'un câble coaxial de 10m. Que voit-on au niveau du récepteur ?

Le premier raisonnement consiste à remplacer globalement la ligne coaxiale par des éléments localisés. En négligeant les pertes, la ligne est dans ce cas essentiellement équivalente à une capacité parallèle et une inductance série comme on peut le voir sur la figure suivante. Le calcul de la tension mesurée au niveau du récepteur donne 100mV pour une tension de 1V au niveau du générateur ! Cela prouverait qu'il est impossible de relier deux ordinateurs en réseau puisque le signal serait divisé par 10 en 10 m alors que les connexions peuvent atteindre 100 m sur un réseau Ethernet.



Ce raisonnement est bien heureusement faux. On ne peut en effet pas remplacer la ligne globalement par une cellule LC puisque la tension n'est pas uniforme tout au long de cette ligne. En fait, le bon raisonnement consiste à diviser la ligne en éléments suffisamment petits pour que l'on puisse considérer que la tension y est uniforme, puis de remplacer chaque tronçon de ligne par une cellule composée d'éléments localisés (self et capacité) et qui seraient chacune à une tension différente. C'est ce que l'on va faire dans le chapitre suivant.

B. A partir de quand faut-il tenir compte de ce phénomène ?

On doit tenir compte de ce phénomène dès que la tension est suffisamment non uniforme le long d'une ligne. Analysons quelques exemples.

- Réseau EDF : $f = 50\text{Hz} \Rightarrow \lambda = c / f = 6000\text{km}$

Dans ce cas la longueur d'onde est toujours beaucoup plus grande que la longueur des lignes utilisées dans le réseau électrique et on peut considérer que la tension est toujours uniforme. Il est donc inutile d'introduire la notion de propagation sur le réseau EDF.

- Télécommunication réseau informatique Ethernet 10BT : $f = 10\text{MHz} \Rightarrow \lambda \approx 30\text{m}$.

La longueur des lignes pour un câblage en paires torsadées disposées en étoile peut varier de quelques mètres à 100 mètres. Elle n'est donc pas forcément petite devant la longueur d'onde. Il faut donc que tenir compte de la propagation.

- Circuits électroniques

basses fréquences : $f = 1\text{MHz} \Rightarrow \lambda \approx 300\text{m}$ taille des pistes = 10 cm

Dans ce cas, les pistes sont toujours beaucoup plus petites que la longueur d'onde. Il est donc inutile de tenir compte des phénomènes de propagation.

Hautes fréquences : $f = 10\text{GHz} \Rightarrow \lambda \approx 3\text{cm}$ taille des pistes = 1 cm

Dans ce cas, la longueur des pistes est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Il est donc indispensable de tenir compte de ces phénomènes de propagation.

I.3. Modèle circuit d'une ligne de propagation

I.3.1. Introduction

On considère une ligne bifilaire. En électronique, ces lignes sont utilisées classiquement pour relier des systèmes entre eux, leur longueur, en fonction des applications, peut varier de quelques mm à quelques mètres. Nous allons étudier le comportement de cette ligne lorsque la fréquence augmente, en partant des basses fréquences. En **basse fréquence**, c'est-à-dire en dessous de quelques MHz, la ligne peut être modélisée par une simple **résistance**. Lorsque l'on augmente la fréquence, on voit apparaître un phénomène de **filtrage passe-bas**. Ce phénomène a lieu entre quelques dizaines de MHz

et quelques centaines de MHz. On constate évidemment ce phénomène sur les lignes téléphoniques, ce qui pose des problèmes pour transmettre des informations haut débit.

Ce phénomène peut être modélisé par une **capacité** en parallèle sur la ligne. Cette capacité traduit physiquement le fait que l'on dispose de deux conducteurs en vis à vis. Enfin si l'on augmente encore la fréquence, on se retrouve dans le cas où la tension mesurée au bout de la ligne n'est pas du tout égale à la tension appliquée en entrée. Il se produit un phénomène de **propagation**. Ce phénomène est dû au comportement inductif de la ligne, on doit ainsi faire apparaître une **inductance** dans notre modèle.

Enfin, si le **diélectrique** séparant les deux conducteurs n'est **pas parfait**, un **courant de fuite** pourra circuler entre eux-ci. Ce courant engendrera des pertes, il est donc nécessaire d'ajouter au modèle une **résistance parallèle**. Du fait que cette résistance soit en parallèle, on utilise plutôt le terme de **conductance**.

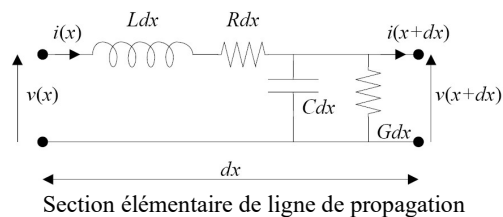
Nous avons ainsi un modèle comportant quatre paramètres **R** (résistance série en Ohms), **L** (inductance série en Henrys), **C** (capacité parallèle en Farads) et **G** (conductance parallèle en Siemens).

Afin de tenir compte de l'effet prépondérant de propagation, la technique consiste à établir un modèle d'une section de longueur infinitésimale de ligne, cette longueur dx doit être petite devant la longueur d'onde pour que l'on puisse y considérer la tension et le courant uniforme, puis ensuite d'intégrer les équations différentielles décrivant le modèle ainsi constitué.

Pour la suite, on considère donc un élément de ligne de longueur infinitésimale dx . Les quatre éléments R , L , C et G sont définis de manière linéique et ont pour dimension **R** (W/m), **L** (H/m), **C** (F/m) et **G** (S/m).

I.3.2. Equations des lignes

- Régime temporel quelconque :



On a : $v(x,t) = Ldx \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + Rdx i(x,t) + v(x+dx,t)$, d'où : $-\frac{v(x+dx) - v(x,t)}{dx} = L \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + Ri(x,t)$

c'est à dire :

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = L \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + Ri(x,t) \quad (4)$$

et de même :

$$i(x,t) = Cdx \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + Gdx v(x,t) + i(x+dx), \text{ d'où : } -\frac{i(x+dx) - i(x,t)}{dx} = C \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + Gv(x,t)$$

c'est à dire :

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + Gv(x,t) \quad (5)$$

en dérivant la relation (4) par rapport à x on obtient :

$$-\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = L \frac{\partial^2 i(x,t)}{\partial x \partial t} + R \frac{\partial i(x,t)}{\partial x} \quad (6)$$

d'où en utilisant la relation (5) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= L \frac{\partial}{\partial t} \left(C \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + Gv(x,t) \right) + R \left(C \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + Gv(x,t) \right); \\ \text{d'où : } \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= LC \frac{\partial^2 v(x,t)}{\partial t^2} + LG \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + RC \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} + RGv(x,t) \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial v}{\partial t} + RGv \end{aligned} \quad (7)$$

L'équation (8) s'appelle équation des télégraphistes. On démontre de la même manière que :

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial i}{\partial t} + RGi \quad (8)$$

- Cas de la ligne sans perte :

Dans le cas de ligne sans perte, $R = G = 0$, ce qui donne l'équation de radioélectriciens:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0 \quad (9)$$

Cette équation est une équation de propagation dont la solution générale s'écrit :

$$v(x,t) = v^+(x - v_p t) + v^-(x + v_p t) \quad (10)$$

$v_p = 1/\sqrt{LC}$ est la vitesse de propagation. v^+ est une onde de tension qui se propage vers les x croissants à la vitesse v_p . De même v^- est une onde qui se propage vers les x décroissants à la vitesse v_p . La forme de l'onde ne dépend que du générateur. Si le générateur produit une tension sinusoïdale, impulsionnelle ou autre, l'onde aura la même forme.

- Cas de la ligne réelle

L'équation des télégraphistes admet également des ondes comme solutions générales. Leur forme dépend là aussi du générateur mais aussi des caractéristiques de la ligne. La forme de ces ondes va évoluer au fur et à mesure de leur propagation. Elles vont subir une atténuation et une déformation pendant leur propagation.

- Régime sinusoïdal

En utilisant le calcul précédent. La tension aux bornes du générateur $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$ s'écrit en utilisant les notations complexes $v(t) = V_0 e^{j\omega t}$ où V_0 est un nombre complexe, de même pour

le courant. et la tension sur la ligne s'écrit $v(x,t) = V(x)e^{j\omega t}$ où $V(x)$ est l'amplitude complexe de la tension. Toute dérivée par rapport au temps $\partial / \partial t$ se transforme en une multiplication par $j\omega$. Les équations (4) et (5) deviennent :

$$\frac{\partial V(x)}{\partial x} = -(R + jL\omega)I(x) \quad (11)$$

$$\frac{\partial I(x)}{\partial x} = -(G + jC\omega)V(x) \quad (12)$$

Et l'équation des télégraphistes devient alors :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = [LC(j\omega)^2 + (LG + RC)(j\omega) + RG]V = (R + jL\omega)(G + jC\omega)V \quad (13)$$

ce qui s'écrit encore :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \gamma^2 V \quad (14)$$

de même

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = \gamma^2 I \quad (15)$$

où : $\gamma = \sqrt{(R + jL\omega)(G + jC\omega)}$

Ces deux équations appelées équations des lignes, sont équivalentes en régime sinusoïdal à l'équation des télégraphistes. L'amplitude complexe de la tension et du courant s'écrivent :

$$V(x) = V_i e^{-\gamma x} + V_r e^{\gamma x} \quad (16)$$

$$I(x) = I_i e^{-\gamma x} + I_r e^{\gamma x} \quad (17)$$

où V_i , V_r , I_i et I_r sont des constantes complexes qui dépendent des conditions aux limites c'est à dire du générateur et de la charge. Les constantes I_i et I_r sont reliées aux constantes V_i et V_r car le courant et la tension ne sont pas indépendants. Ils sont liés par les équations (11) et (12). En injectant l'expression de $V(x)$ dans l'équation (11) par exemple on trouve des relations entre les constantes V_i , V_r , I_i et I_r elles sont liées deux à deux puisque l'on a en effet:

$$\frac{V_i}{I_i} = -\frac{V_r}{I_r} = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}} \quad (18)$$

On trouve finalement les expressions suivantes :

$$V(x) = V_i e^{-\gamma x} + V_r e^{\gamma x} \quad (19)$$

et

$$I(x) = \frac{1}{Z_c} [V_i e^{-\gamma x} - V_r e^{\gamma x}] \quad (20)$$

avec : $Z_c = \sqrt{(R + jL\omega) / (G + jC\omega)}$ que l'on appelle l'impédance caractéristique de la ligne. Elle ne dépend que des caractéristiques électriques de la ligne. Elle est complexe dans le cas général d'une

ligne avec pertes et varie avec la fréquence.

Interprétation physique

γ est complexe. On l'écrit sous la forme : $\gamma = \alpha + j\beta$ où α et β sont réels. On a donc en réintroduisant le temps :

$$v(x,t) = V_i e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)} + V_r e^{\alpha x} e^{j(\omega t + \beta x)} \quad (21)$$

et de la même manière :

$$i(x,t) = I_i e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)} + I_r e^{\alpha x} e^{j(\omega t + \beta x)} \quad (22)$$

La tension $v(x,t)$ (et le courant $i(x,t)$) est la superposition de deux ondes. La première est une onde qui se propage vers les x croissants alors que la seconde se propage vers les x décroissants, mais toutes deux s'atténuent au cours de leur propagation d'un facteur $e^{\pm\alpha x}$. La première s'éloignant du générateur sera logiquement appelée "**onde incidente**", alors que la seconde revenant vers le générateur sera appelée "**onde réfléchie**".

γ est appelée la **constante de propagation complexe**, α est la **constante d'atténuation** et β est la **constante de propagation**. Ces ondes se propagent avec une vitesse de phase v_p : $v_p = \omega / \beta$

Remarque :

On peut remarquer que dans le cas où seule l'onde incidente se propage, c'est à dire dans le cas où V_r est nulle, le rapport tension/courant vaut $\frac{V(x)}{I(x)} = Z_c$. Z_c est donc l'impédance vue par l'onde incidente.

Si Z_c est indépendante de la fréquence, le générateur, voit au moment de l'allumage une impédance égale à l'impédance caractéristique puisque seule l'onde incidente se propage sur la ligne, l'onde n'ayant pu atteindre la charge pour s'y réfléchir.

I.3.3. Expressions de la tension, du courant et de l'impédance

Les quantités connues sont $V_0 = V(0)$, $I_0 = I(0)$, γ et Z_c . Nous voulons calculer $V(x)$, $I(x)$ et $Z(x)$ en fonction de ces quantités dans le cas où la ligne est terminée sur une charge quelconque. D'après (18)-(20):

$$V_0 = V_i + V_r = Z_c(I_i - I_r) \quad \text{et} \quad I_0 = I_i + I_r = \frac{1}{Z_c}(V_i - V_r) \quad (23)$$

A partir de ces relations, nous obtenons :

$$V_i = \frac{V_0 + Z_c I_0}{2} \quad \text{et} \quad V_r = \frac{V_0 - Z_c I_0}{2} \quad (24)$$

$$I_i = \frac{I_0}{2} + \frac{V_0}{2Z_c} \quad \text{et} \quad I_r = \frac{I_0}{2} - \frac{V_0}{2Z_c} \quad (25)$$

En portant ces valeurs dans (19) et (20), nous obtenons :

$$V(x) = V_0 \text{ch}(\gamma x) - Z_c I_0 \text{sh}(\gamma x) \quad (26)$$

$$I(x) = I_0 \text{ch}(\gamma x) - \frac{V_0}{Z_c} \text{sh}(\gamma x) \quad (27)$$

$$Z(x) = Z_c \frac{Z_0 - Z_c \text{th}(\gamma x)}{Z_c - Z_0 \text{th}(\gamma x)} \quad (28)$$

Dans le cas des lignes sans perte, ces relations s'écrivent :

$$V(x) = V_0 \cos(\beta x) - jZ_c I_0 \sin(\beta x) \quad (29)$$

$$I(x) = I_0 \cos(\beta x) - j \frac{V_0}{Z_c} \sin(\beta x) \quad (30)$$

$$Z(x) = Z_c \frac{Z_0 - jZ_c \text{tg}(\beta x)}{Z_c - jZ_0 \text{tg}(\beta x)} \quad (31)$$

Enfin, il peut être intéressant de connaître la valeur de l'impédance d'entrée Z_0 en fonction de l'impédance de charge Z_R . D'après (28) et (31) :

$$Z_0 = Z_c \frac{Z_R + Z_c \text{th}(\gamma l)}{Z_c + Z_R \text{th}(\gamma l)} \quad (32)$$

Dans le cas des lignes sans pertes :

$$Z_0 = Z_c \frac{Z_R + jZ_c \text{tg}(\beta l)}{Z_c + jZ_R \text{tg}(\beta l)} \quad (33)$$

I.3.4. Réalisation d'impédances et de circuits accordés avec des lignes microbandes

Nous savons qu'un tronçon de ligne de longueur l , d'impédance caractéristique Z_c , fermé sur une impédance de charge Z_R , présente, à une distance l de cette dernière, une impédance Z_0 donnée par (32), et pour une ligne sans pertes par (33). Si le tronçon de ligne est suffisamment petit devant la longueur d'onde ($l < \lambda / 12$, c'est-à-dire $\beta l < \pi / 6$), on va pouvoir approximer $\tan(\beta l)$ par βl (à 10% près). Dans ces conditions la relation devient :

$$Z_0 = Z_c \frac{Z_R + jZ_c \beta l}{Z_c + jZ_R \beta l} \quad (34)$$

- Cas d'une ligne courte de grande impédance caractéristique devant la charge $Z_R \ll Z_c$ (cas particulier $Z_R = 0$) : $Z_R \ll Z_c$, $Z_0 \approx jZ_c \beta l = jZ_c \omega l / v_p$: avec v_p la vitesse de propagation.

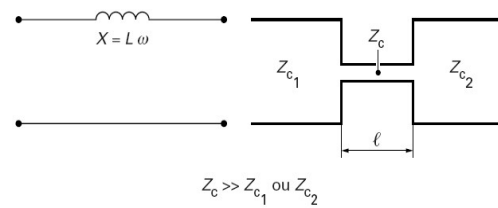
Le tronçon de ligne se comporte comme une impédance inductive $L\omega$ et l'on peut dire qu'il est équivalent à l'inductance : $L = Z_c l / v_p$.

La réalisation technologique de ce cas peut se faire :

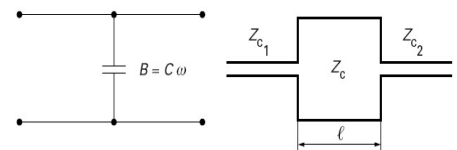
- soit par une ligne en court-circuit ;
- soit par une ligne dont l'impédance caractéristique Z_c est très grande devant celle de la ligne qui la charge.
- Cas d'une ligne courte de faible impédance caractéristique devant la charge $Z_c \ll Z_R$ (cas particulier $Z_R = \infty$) : $Z_0 \approx -j \frac{Z_c}{\beta l} = \frac{v_p Z_c}{j\omega l}$

Le tronçon de ligne se comporte comme une impédance capacitive $1/C\omega$ et il est équivalent à la capacité :

$$C = \frac{1}{Z_c} \frac{l}{v_p}.$$



Réalisation d'une inductance série en lignes microbandes



Réalisation d'une capacité parallèle en lignes microbandes

La réalisation technologique de ce cas peut se faire soit par une ligne en circuit ouvert, soit par une ligne dont l'impédance caractéristique Z_c est très petite devant celle de la ligne qui la charge.

TD° 1

Exercice 1 : Les paramètres primaires d'une ligne téléphonique d'abonné (fréquence vocale de l'ordre de 1 KHz) sont les suivantes :

$$R = 7.10^{-3} \Omega/m ; L = 3,1.10^{-6} H/m ; G = 3,8.10^{-9} S/m ; C = 5,8.10^{-12} F/m$$

a) A la fréquence de 1 KHz, calculer :

$$R + jL\omega \text{ sous la forme } \rho_1 e^{j\varphi_1} \text{ et } G + jC\omega \text{ sous la forme } \rho_2 e^{j\varphi_2}.$$

b) En déduire Z_c et $\gamma = \alpha + j\beta$.

c) A 1 KHz, calculer la longueur d'onde et la vitesse de propagation.

d) Cette ligne est supposée sans perte. A 1 KHz, calculer la vitesse de propagation et β .

Solution :

$$a) \quad \rho_1 = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} = 20,72.10^{-3}, \quad \varphi_1 = \arctg \frac{L\omega}{R} = 70,25^\circ$$

$$\rho_2 = \sqrt{G^2 + C^2 \omega^2} = 36,6.10^{-9}, \quad \varphi_2 = \arctg \frac{C\omega}{G} = 84^\circ$$

$$b) \quad Z_c = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}} e^{j(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2})} = 752 e^{-j6,875^\circ} = 746,6 - j90, \quad \gamma = \sqrt{\rho_1 \rho_2} e^{j(\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2})} = 27,54.10^{-6} e^{j77,125^\circ},$$

$$\alpha = 6,137.10^{-6} \text{ Np/m}, \quad \beta = 26,848.10^{-6} \text{ rad/m}.$$

$$c) \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} \text{ avec } \beta = 26,848.10^{-6} \text{ rad/m d'où : } \lambda = 234.10^3 \text{ m} = 234 \text{ km}.$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi.10^3}{26,848.10^{-6}} = 234000 \text{ km/s}$$

$$d) \quad v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 235833 \text{ km/s}, \quad \beta = \frac{\omega}{v_p} = 26,64.10^{-6} \text{ rad/m}$$

Exercice 2 : Un générateur de force électromotrice 100 volts d'impédance interne $Z_G = 50\Omega$ alimente une ligne d'impédance caractéristique $Z_c = 100\Omega$ sur laquelle la longueur d'onde $\lambda = 1,5\text{m}$. Cette ligne qui a une longueur $l = 10 \text{ m}$, est fermée sur une impédance Z_R inconnue. L'impédance ramenée à l'entrée de la ligne (interface ligne générateur) est $Z_0 = (125 - j120)\Omega$.

a) Calculer les amplitudes complexes de la tension V_0 et du courant I_0 à l'entrée de la ligne.

b) Calculer les amplitudes complexes de la tension V_R et du courant I_R à l'extrémité de la ligne.

c) En déduire Z_R et vérifier la valeur ainsi trouvée par un calcul direct à partir de Z_0 .

Solution :

$$a) \quad I_0 = \frac{E}{Z_0 + Z_G} = \frac{100}{175 - j120} = \frac{100}{212,20e^{-j34,44^\circ}} = 0,471e^{j34,44^\circ},$$

$$V_0 = Z_0 I_0 = (125 - j120) \cdot 0,471e^{j34,44^\circ} = 173,28e^{-j43,83^\circ} \cdot 0,471e^{j34,44^\circ} = 81,61e^{-j9,39^\circ}.$$

b) D'après les relations (30) et (31) :

$$V_R = V_0 \cos(2\pi l / \lambda) - jZ_c I_0 \sin(2\pi l / \lambda), \quad I_R = I_0 \cos(2\pi l / \lambda) - j(V_0 / Z_c) \sin(2\pi l / \lambda)$$

$$2\pi l / \lambda = 240^\circ \text{ modulo } 2\pi \quad (l = 10 \text{ m} ; \lambda = 1,5 \text{ m})$$

$$V_R = -40,805e^{-j9,39^\circ} + j40,7e^{j34,44^\circ} = -63,27 + j40,22 = 74,97e^{j147,5^\circ} (V),$$

$$I_R = -0,2355e^{j34,44^\circ} + j0,706e^{-j9,39^\circ} = -0,079 + j0,5634 = 0,5689e^{j97,98^\circ} (A)$$

$$c) \quad Z_R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{74,97e^{j147,5^\circ}}{0,5689e^{j97,98^\circ}} = 131,78e^{j49,52^\circ}. \text{ On peut retrouver ce résultat à partir de la formule}$$

(31) qui donne Z_R pour $x = l$:

$$Z_R = Z_c \frac{Z_0 - jZ_c \operatorname{tg}(\beta l)}{Z_c - jZ_0 \operatorname{tg}(\beta l)} = 100 \frac{125 - j120 - j100 \operatorname{tg}(240^\circ)}{100 - j(125 - j120) \operatorname{tg}(240^\circ)} = 85,46 + j100,31 = 131,78e^{j49,52^\circ}$$

Exercice 3 : Les paramètres secondaires d'une ligne de longueur $l = 100 \text{ m}$ sont les suivantes :

$$Z_c = (800 - j200)\Omega \text{ et } \gamma = (0,00775 + j2,55)\text{m}^{-1}$$

Cette ligne est fermée sur une impédance $Z_R = Z_c$ et elle est alimentée par un générateur dont les caractéristiques sont $f = 100\text{MHz}$, $E = 100\text{volts}$ et $Z_G = 75\Omega$.

- Calculer le courant et la tension I_0 et la tension V_0 à l'entrée de la ligne.
- En déduire le courant I_R et la tension V_R sur la charge.
- Quelle est la puissance moyenne active absorbée par l'impédance de charge Z_R .

Solution :

a) Puisque $Z_R = Z_c$, nous avons à l'entrée de la ligne : $Z_0 = Z_c = 800 - j200 = 824,62e^{-j14^\circ}$. Le courant à l'entrée de la ligne est donnée par :

$$I_0 = \frac{E}{Z_0 + Z_G} = \frac{100}{875 - j200} = 0,111e^{j12,875^\circ} \text{ et } V_0 = Z_0 I_0 = 91,88e^{j1,125^\circ}.$$

$$b) \quad V(x) = V_0 \operatorname{ch}(\gamma x) - Z_c I_0 \operatorname{sh}(\gamma x), \quad I(x) = I_0 \operatorname{ch}(\gamma x) - \frac{V_0}{Z_c} \operatorname{sh}(\gamma x)$$

$$I_R = I_0 e^{-\gamma l} \text{ et } V_R = V_0 e^{-\gamma l}, \text{ on } e^{-\gamma l} = e^{-\alpha l} e^{-j\beta l}$$

$$\text{avec } \alpha l = 0,775 \text{ Np} \rightarrow e^{-\alpha l} = 0,46 \text{ et } \beta l = 255 \text{ rad}(2\pi) = 0,5845 \text{ rad} = 210,424^\circ$$

donc : $e^{-\gamma l} = 0.46e^{-j210,424^\circ}$ d'où : $I_R = 0,051e^{-j197,549^\circ}$ et $V_R = 42,265e^{-j211,549^\circ}$

$$c) \quad P_{act} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V_R I_R^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(Z_R I_R^2) = \frac{1}{2} R_R I_R^2 = 1,04 \text{ Watts}.$$

Exercice 4 : Une ligne téléphonique de longueur $l = 100 \text{ km}$ est alimentée par un générateur de fréquence $f = 1 \text{ kHz}$. On mesure son impédance d'entrée Z_0 lorsque son extrémité est :

en court-circuit : $(Z_0)_{cc} = 530e^{-j35^\circ}$, en circuit ouvert : $(Z_0)_{co} = 1070e^{j21^\circ}$.

- Calculer les paramètres secondaires de la ligne : Z_c et $\gamma = \alpha + j\beta$.
- Déduire des résultats précédents les valeurs des paramètres de la ligne : R , L , G et C .

Solution :

- Nous pouvons démontrer à partir de (33) :

$$Z_0 = Z_c \frac{Z_R + Z_c \operatorname{th}(\gamma l)}{Z_c + Z_R \operatorname{th}(\gamma l)}, \text{ on aura : } (Z_0)_{cc} = Z_c \operatorname{th}(\gamma l) \text{ et } (Z_0)_{co} = Z_c / \operatorname{th}(\gamma l)$$

Donc : $Z_c^2 = (Z_0)_{cc} (Z_0)_{co}$ et $(\operatorname{th}(\gamma l))^2 = (Z_0)_{cc} / (Z_0)_{co}$ d'où γl .

Avec les valeurs mesurées pour $(Z_0)_{cc}$ et $(Z_0)_{co}$, on trouve :

$$Z_c = 753,06e^{-j7^\circ} = 747,45 - j91,77 \text{ } (\Omega), \quad \operatorname{th}(\gamma l) = 0,704e^{-j28^\circ} = 0.62 - j0.33$$

$$\text{Or : } e^{-2\gamma l} = \frac{1 - \operatorname{th}(\gamma l)}{1 + \operatorname{th}(\gamma l)} = \frac{0,50e^{j40,97^\circ}}{1,65e^{-j11,51^\circ}} = 0,30e^{j52,48^\circ}, \quad \text{donc : } e^{-2\alpha l} = 0,30 \text{ et } e^{-j2\beta l} = e^{j52,48^\circ}$$

d'où : $e^{\alpha l} = 1,8125 \rightarrow \alpha = 0,6.10^{-5} \text{ Np/m}$ et $2\beta l = -52,48^\circ + 360^\circ$ puisque l doit être positif.

$$\beta l = 153,76^\circ = 2,6836 \text{ rad} \rightarrow \beta = 2,68.10^{-5} \text{ rad/m}$$

- A partir des relations de définitions de γ et de Z_c : $R + jL\omega = \gamma Z_c$ et $G + jC\omega = \gamma / Z_c$

$$\gamma = \alpha + j\beta = 0,6.10^{-5} + j2,68.10^{-5} = 2,746.10^{-5} e^{j70,38^\circ} \text{ et } Z_c = 753,06e^{-j7^\circ}$$

$$R + jL\omega = 2068.10^{-5} e^{j70,38^\circ} = 694,39.10^{-5} + j1947,93.10^{-5}$$

$$\rightarrow R = 6,94.10^{-3} \text{ } \Omega/\text{m} \text{ et } L = 3,10.10^{-6} \text{ H/m}$$

$$G + jC\omega = 0,00365.10^{-5} e^{j84,38^\circ} = 3,57.10^{-9} + j0,00363.10^{-5}$$

$$\rightarrow G = 3,57.10^{-9} \text{ S/m} \text{ et } C = 5,78.10^{-12} \text{ F/m}$$